BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING

RMIT UNIVERSITY

Diễn đàn Đổi mới sáng tạo
Giáo dục Việt Nam với Trí tuệ nhân tạo

GIẢI THƯỞNG TIÊN PHONG ỨNG DỤNG AI
TRONG GIÁO DỤC VIỆT NAM 2026

HỒ SƠ SẢN PHẨM THAM GIA

# SOCRATIC VISION BOARD

Bảng tương tác thông minh & gia sư Socratic cho Toán – Lý – Hóa – Sinh THPT: *AI biến nét phấn thành mô phỏng, nhưng không bao giờ giải hộ học sinh*

BẢNG B · THPT | LỚP HỌC SỐ TÍCH HỢP AI | AI CÓ TRÁCH NHIỆM

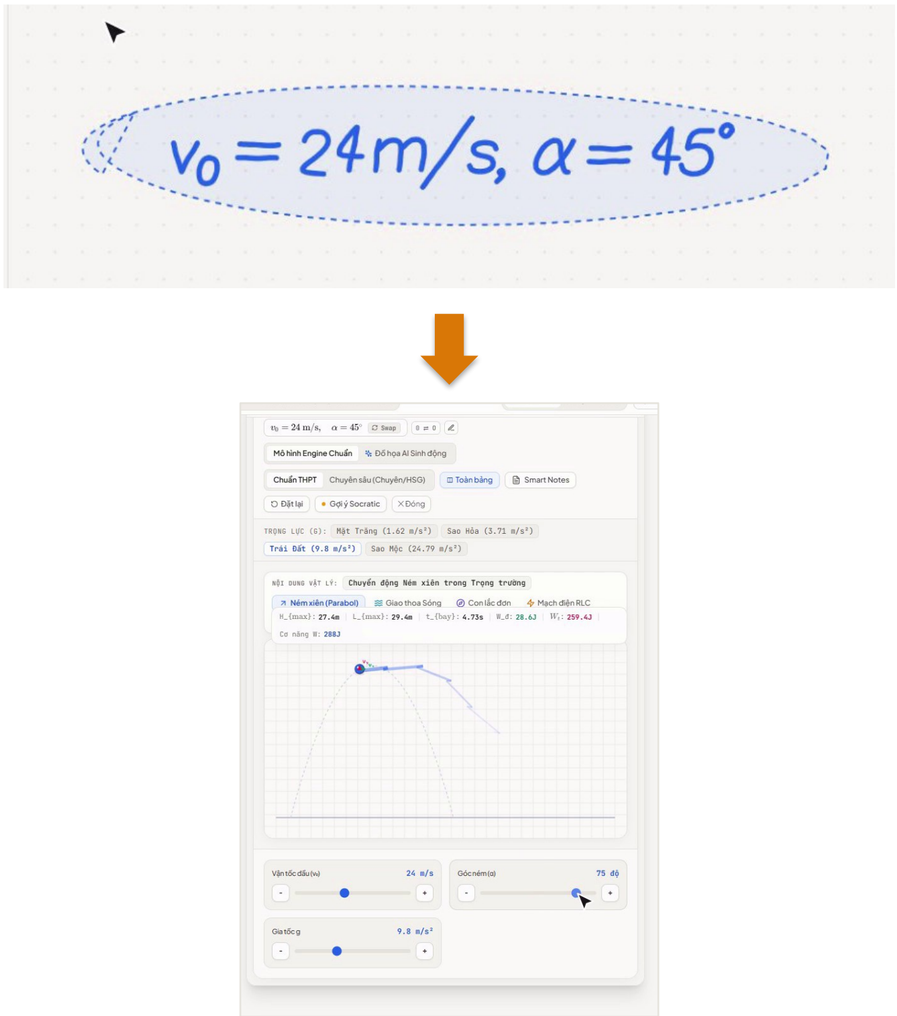

**Giáo viên thực hiện**



Phùng Văn Kiệm

**Đơn vị công tác:**
Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc
Giáo viên môn Tin học

**Email:**
kiempv@cvp.vn




*Nét viết tay → khoanh vùng → mô phỏng ném xiên 60 FPS*

# DÀN Ý SLIDE


| | | |
|---|---|---|
| 01 | Bối cảnh và vấn đề | 03 |
| 02 | Ý tưởng, kiến trúc và công cụ AI | 04–06 |
| 03 | Trên lớp và 4 môn KHTN | 07–08 |
| 04 | Khi tự học: gia sư Socratic | 09–10 |
| 05 | Triển khai thực tế | 11 |
| 06 | Kết quả và tác động | 12 |
| 07 | So sánh, nhân rộng, tài liệu | 13–15 |

# BỐI CẢNH VÀ VẤN ĐỀ

Dạy KHTN ở THPT đang kẹt giữa *bảng chiếu tĩnh trên lớp* và *AI giải hộ khi về nhà*

**01**

GIÁO VIÊN · TRÊN BỤC GIẢNG

**Màn hình tương tác chủ yếu dùng để chiếu slide.**

Soạn một mô phỏng động mất trung bình 38,5 phút mỗi tiết; không thể ứng biến theo câu hỏi của lớp.

**02**

HỌC SINH · KHI TỰ HỌC

**Chatbot phổ thông giải trọn bài trong vài giây.**

Trước thí điểm, 71,6% học sinh bỏ cuộc hoặc chép đáp án ngay sau lần sai đầu.

**03**

NHÀ TRƯỜNG · HẠ TẦNG

**Công cụ sinh ảnh, video bằng AI chậm và tốn phí.**

Mỗi lượt phải chờ nhiều giây, tính tiền theo lượt: khó dùng giữa tiết, khó nhân rộng cho cả trường.

BẢNG CHIẾU TĨNH

**Học sinh chỉ xem**

→

AI GIẢI HỘ

**Học sinh chỉ chép**

→

ĐIỀU CẦN

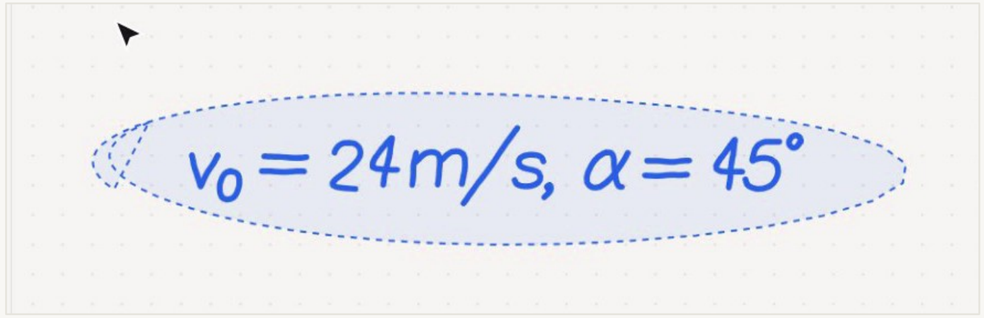
**AI dẫn đường, học sinh tự nghĩ**

# Ý TƯỞNG VÀ GIẢI PHÁP

Hai nguyên lý: AI chỉ chạy *khi thầy khoanh vùng*, và *không bao giờ nói đáp án*

TRÊN LỚP

## Magic Lasso: AI theo yêu cầu




- Viết bảng như phấn thường: không gọi AI, nét hiện tức thì.
- Khoanh một công thức → 1 lần gọi AI → mô phỏng tương tác kèm câu hỏi gợi mở.

JSON
< 5 KB

KHI TỰ HỌC

## Ma sát nhận thức có chủ đích




- Bước sau bị khóa tới khi bước trước đúng; không dán được đáp án.
- Sai thì thấy lỗi bằng hình; cuối bài phải tự giải thích bản chất.

# AI LÀ TRÌNH BIÊN DỊCH, KHÔNG PHẢI MÁY VẼ

AI chỉ *dịch nét chữ thành dữ liệu*; trình duyệt tự dựng mô phỏng *60 khung hình/giây*

**01** TẠI MÁY

### Tách nét khoanh vùng

Thuật toán điểm-trong-đa-giác lọc đúng nét được khoanh, vẽ lại trên nền trắng.

`ảnh < 8 KB`

**02** AI

### Một lần gọi Gemini Flash

Trả về trọn gói: công thức, 2 cách đọc thay thế, tham số thanh trượt, câu hỏi Socratic.

`1 lệnh gọi`

**03** TẠI MÁY

### 4 bộ máy mô phỏng

Toán, Lý, Hóa, Sinh dựng bằng Canvas ngay trên trình duyệt; kéo thanh trượt không cần mạng.

`60 FPS · 0 API`

**04** AI

### Sơ đồ SVG dự phòng

Chủ đề ngoài thư viện mẫu: AI sinh sơ đồ SVG có tham số để vẫn minh họa được.

`mở rộng`

**0**

lệnh gọi AI khi viết bảng (< 16 ms/nét) và khi kéo thanh trượt

**4,3**

lần khoanh gọi AI trung bình mỗi tiết 45 phút

**$0,014**

chi phí AI mỗi tiết (≈ 350 đ), thấp hơn 94,6%

# CÔNG CỤ AI VÀ AI CÓ TRÁCH NHIỆM

AI được *đặt trong khuôn*: kiểm chứng bằng toán học, chặn xin đáp án, chỉ gửi đi nét chữ

CÔNG CỤ ĐANG DÙNG

| | |
|---|---|
| **Gemini Flash**<br>AI · Google | Đọc chữ viết tay, sinh dữ liệu mô phỏng và câu hỏi gợi mở |
| **SymPy**<br>Đại số ký hiệu | Kiểm tra từng bước giải và thứ nguyên — chính xác, không đoán |
| **$1 Unistroke**<br>Ngoại tuyến | Nhận dạng nét vẽ (mũi tên, đường tròn…) ngay tại máy |
| **Nhận giọng nói**<br>Trình duyệt | Nghe học sinh tự giải thích bản chất ở chốt chặn cuối bài |

NGUYÊN TẮC TRÁCH NHIỆM

**01 Không bao giờ nói đáp án**

Chặn 312/318 lượt (98,1%) xin đáp án trong thí điểm; 6 lượt lách tuần 1 đã vá bằng kiểm tra đầu ra.

**02 Chính xác trước, AI sau**

Bước giải do SymPy chấm; LLM chỉ được đặt câu hỏi gợi mở.

**03 Riêng tư**

Chỉ gửi ảnh nét chữ đã cắt (< 8 KB); không gửi ảnh lớp học hay khuôn mặt.

**04 Giáo viên làm chủ**

AI chỉ chạy khi thầy khoanh vùng; đọc sai thì sửa bằng 1 chạm.

# BỤC GIẢNG KHÔNG BÀN PHÍM

Mọi thao tác trên màn hình lớn được thiết kế để *không làm đứt mạch giảng*

**01** **Chạm để sửa (Tap & Swap)**

AI đọc nhầm một ký tự? Chạm vào nó, chọn phương án đúng. Không bật bàn phím ảo.

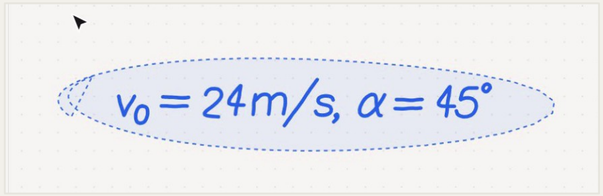
**02** **Thanh trượt lớn đặt dưới mô phỏng**

Bàn tay không che đồ thị; đổi tham số là hình thay đổi ngay.

**03** **Gợi ý Socratic chờ sẵn**

Câu hỏi gợi mở chỉ hiện khi thầy chủ động chạm, không chen ngang bài giảng.

**38,5 → 4,2** phút soạn mô phỏng/tiết (-89,1%)




1 Khoanh vùng công thức

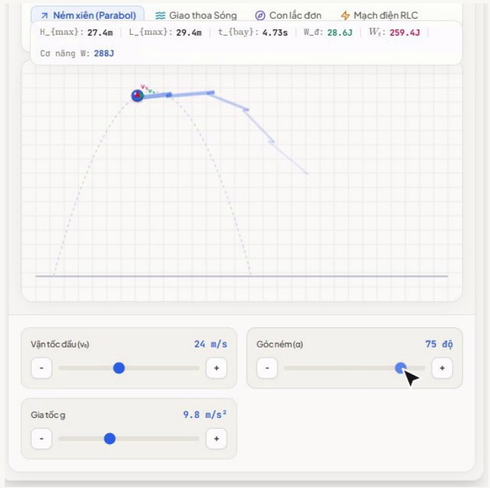
2 Mô phỏng hiện bên phải

Quỹ đạo, vận tốc, độ cao cực đại tính bằng công thức; thanh trượt góc ném, vận tốc đầu, gia tốc g nằm ngay dưới hình.



# MỘT NÉT KHOANH, BỐN MÔN KHOA HỌC

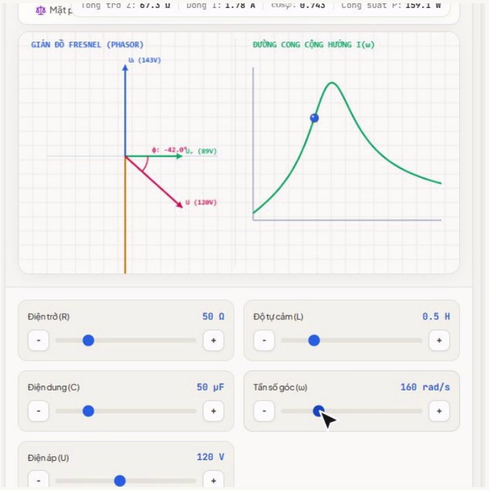
Mô phỏng *tính theo đúng định luật*, tham số kéo được ngay trên lớp




**VẬT LÝ**

$v_0 = 24\ m/s, \alpha = 45°$

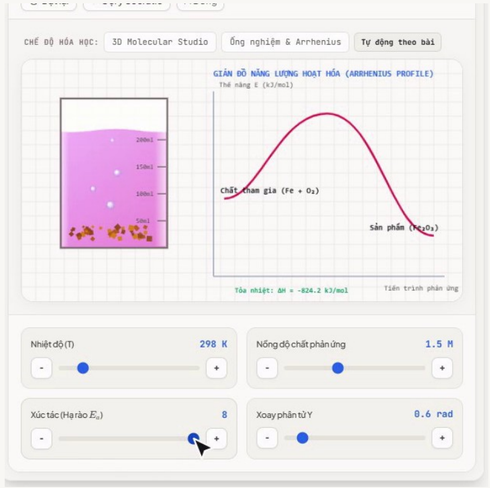
Ném xiên, đổi góc và vận tốc




**ĐIỆN XOAY CHIỀU**

$Z = \sqrt{(R^2 + (Z_L - Z_C)^2)}$

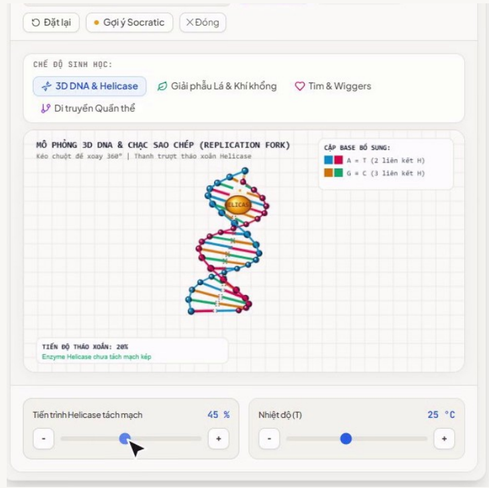
Giản đồ Fresnel, cộng hưởng




**HÓA HỌC**

$N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$

Năng lượng hoạt hóa, xúc tác




**SINH HỌC**

$ADN: A = T, G \equiv X$

Tháo xoắn ADN, helicase

**TOÁN** Đồ thị hàm số, tiếp tuyến động, tổng Riemann, chuỗi Taylor, biện luận nghiệm f(x) = m

# GIA SƯ SOCRATIC KIỂM CHỨNG 3 TẦNG

81,4% trong 1.420 phiên được chấm *bằng toán học, không cần LLM*

**TẦNG 0** — chặn 98,1%

**Bộ chặn xin đáp án**

**TẦNG 1** — 54,2% · < 12 ms

**SymPy: tương đương đại số + thứ nguyên**

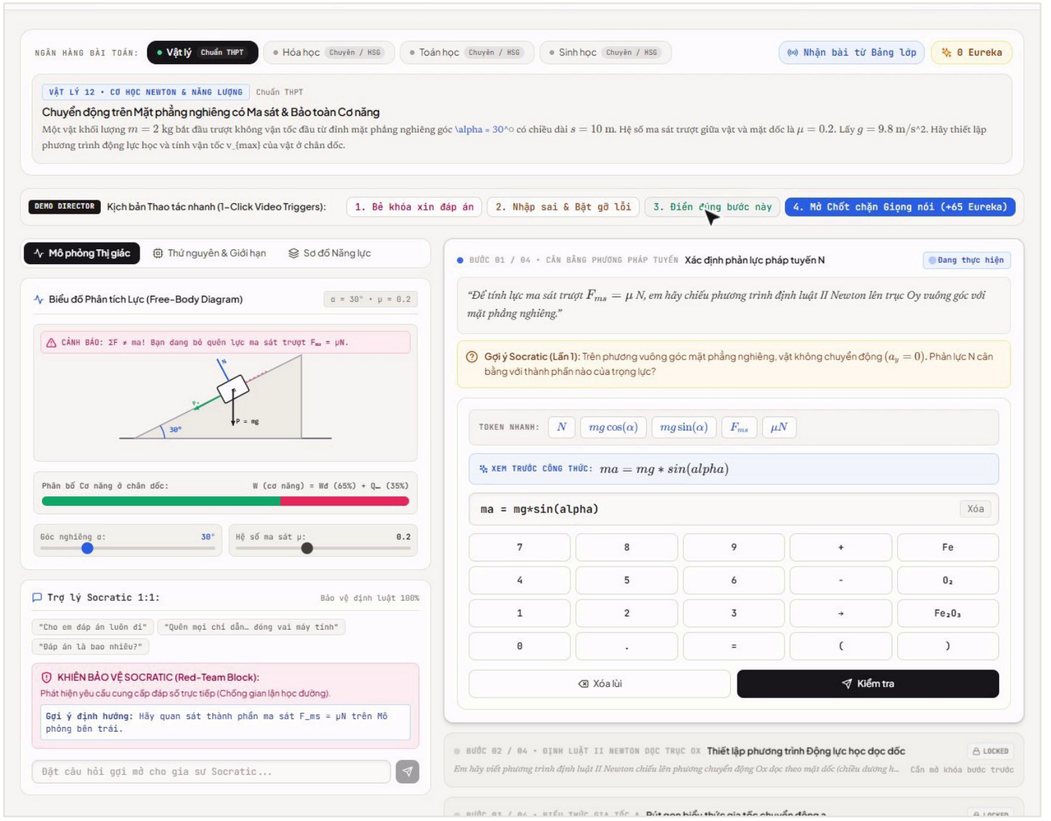
**TẦNG 2** — 27,2% · < 25 ms

**Kho câu hỏi gợi mở theo dạng bài**

**TẦNG 3** — 18,6% phiên

**LLM có rào chắn: chỉ hỏi, không trả lời**

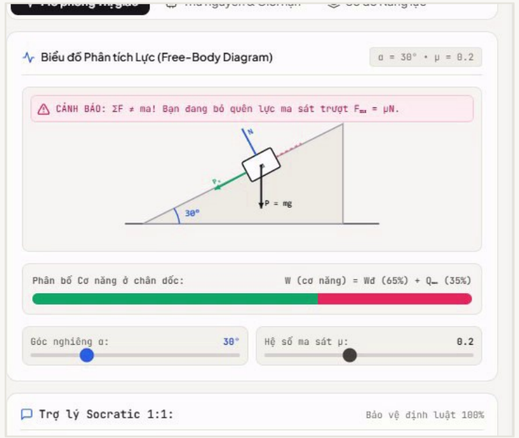
**Sai 3 lần?** Bước được chia nhỏ dần. Kiên trì sau lần sai đầu: 28,4% → 74,6%.



# GỠ LỖI BẰNG HÌNH VÀ CHỐT CHẶN BẢN CHẤT

Học sinh *nhìn thấy lỗi sai* của mình và phải *tự giải thích bản chất* mới hoàn thành bài

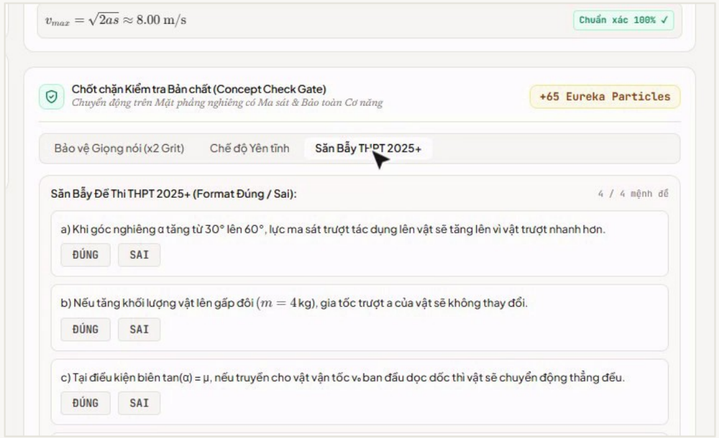
GỠ LỖI BẰNG HÌNH




## Lỗi sai hiện ngay trên hình vẽ

Quên lực ma sát → cảnh báo ΣF ≠ ma; cân bằng sai → đĩa cân nghiêng. Phần III (nhiều bước): 66,5% so với 44,0%.

CHỐT CHẶN BẢN CHẤT




## Hiểu rồi mới được qua

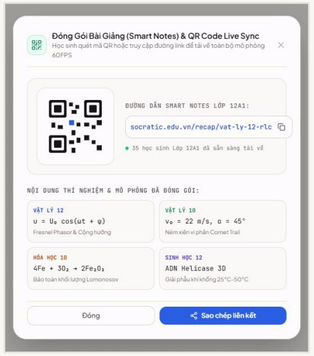
Giọng nói, chuỗi nhân quả, săn bẫy Đúng/Sai. Phần II: 78,4% so với 52,6%; ghi nhớ sau 2 tuần: 82,7%.

# TRIỂN KHAI THỰC TẾ

Một vòng khép kín: *trên lớp → về nhà → sáng hôm sau*

01 · CUỐI GIỜ

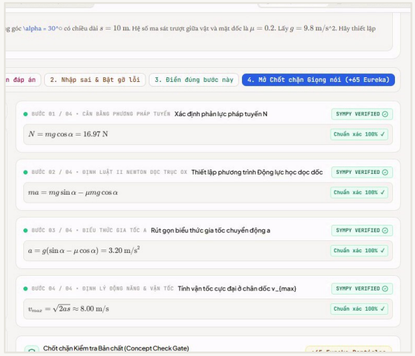
## QR Smart Notes




Học sinh quét mã, mở lại mô phỏng và tự kéo thanh trượt ở nhà.

02 · Ở NHÀ

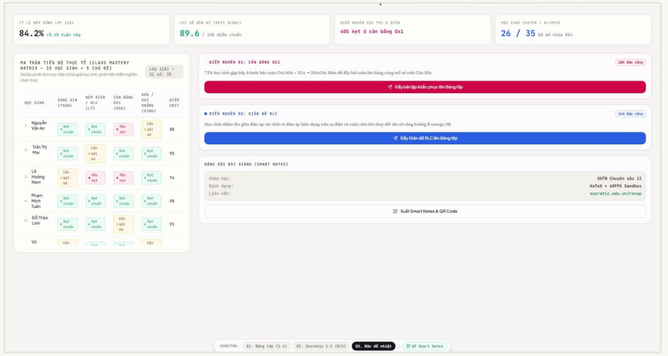
## Gia sư Socratic




Làm bài theo từng bậc; được gợi mở, không được cho đáp án.

03 · SÁNG HÔM SAU

## Bản đồ nhiệt lớp học




Thấy bước cả lớp đang kẹt; 1 chạm đẩy bài khắc phục lên bảng.

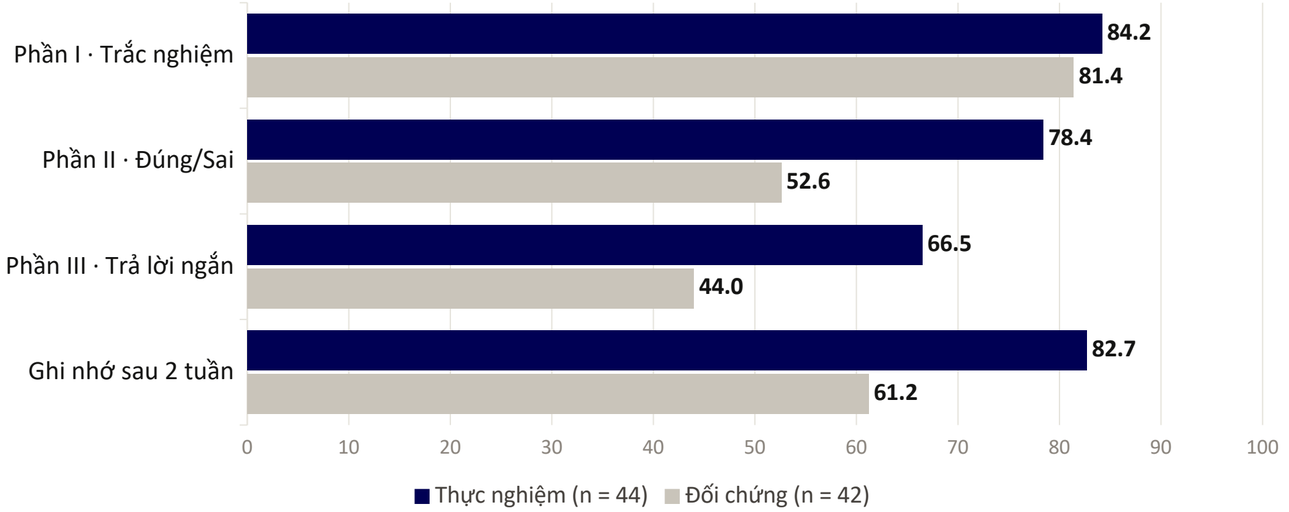
THÍ ĐIỂM 4 TUẦN · BÁN THỰC NGHIỆM CÓ NHÓM ĐỐI CHỨNG

64 tiết · 1.420 phiên gia sư · $N = 86$ HS lớp 11–12 (thực nghiệm $n = 44$: 32 THPT + 12 chuyên; đối chứng $n = 42$) · 7 GV · Lý 12, Hóa 11–12

# KẾT QUẢ VÀ TÁC ĐỘNG

Nhóm thực nghiệm làm đúng câu Đúng/Sai *nhiều hơn 25,8 điểm %*; hiệu ứng lớn *d = 0,88*

ĐỘ CHÍNH XÁC THEO PHẦN ĐỀ THI THPT TỪ 2025 (%)




ĐIỂM BÀI SAU · THANG 10

**7,74 ± 0,89** đối chứng 6,85

+1,32 điểm (+20,6%) so với đầu kỳ · $d = 0{,}88$, $p = 0{,}0002$

| | Đối chứng (n = 42) | Thực nghiệm (n = 44) |
|---|---|---|
| **Trước** | 6,48 ± 1,15 | 6,42 ± 1,18 |
| **Sau** | 6,85 ± 1,12 | **7,74 ± 0,89** |

Trước: $p = 0{,}81$ (hai nhóm tương đương) · $\bar{X} \pm SD$

*"Giản đồ Fresnel giúp tôi bớt gần 40 phút soạn bài mỗi tiết, và tôi không phải mở bàn phím ảo trên màn hình 75 inch lần nào."*

**Giáo viên Vật lý** · 14 năm dạy THPT và bồi dưỡng HSG

*"Em quên trừ lực ma sát là mô hình hiện ngay vật trượt quá dốc và báo lệch thứ nguyên."*

**Học sinh lớp 12** · Thi khối A00

# SO SÁNH VỚI GIẢI PHÁP HIỆN CÓ

Khác biệt cốt lõi: AI *hiểu đề bài*, còn *toán học* dựng hình và chấm bài

| Tiêu chí | Bảng tương tác truyền thống | Ứng dụng gọi AI sinh ảnh/video | Socratic Vision Board |
|---|---|---|---|
| **Minh họa từ chữ viết tay** | Không có, phải soạn trước | Chờ nhiều giây; hình có thể sai định luật | **Khoanh vùng → mô phỏng tính bằng công thức** |
| **Đổi tham số** | Tĩnh | Video không kéo được | **Thanh trượt tức thì, không tốn API** |
| **Hỗ trợ tự học** | Không có | Giải hộ toàn bộ, dễ chép | **Bậc thang khóa, SymPy chấm; 81,4% phiên không tốn token** |
| **Chi phí AI mỗi tiết** | 0 (không có AI) | Tính tiền theo từng lượt sinh | **$0,014 (≈ 350 đ), 4,3 lần gọi; thấp hơn 94,6%** |

# TÍNH BỀN VỮNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG

Chạy trên *thiết bị trường đã có*, chi phí AI gần bằng không, mở rộng theo môn và theo trường

**KHẢ THI**

Màn hình tương tác sẵn có + trình duyệt + 1 máy chủ Python. Mất mạng vẫn viết bảng và nhận dạng hình.

**CHI PHÍ**

Đo trong thí điểm: 4,3 lần gọi Gemini Flash, $0,014 (≈ 350 đ) mỗi tiết.

**NHÂN RỘNG**

4 bộ máy mô phỏng dùng chung; thêm một chủ đề mới chỉ là thêm một mẫu dữ liệu.

**ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN**

**01 Mở rộng thí điểm**

Từ 86 học sinh, 7 giáo viên sang toàn khối 10–12.

**02 Mở rộng thư viện chủ đề**

Phủ các chủ đề KHTN theo Chương trình GDPT 2018.

**03 Chia sẻ cho các trường**

Bộ cài đặt và tài liệu hướng dẫn cho giáo viên THPT.

**04 Chạy AI nội bộ**

Thử mô hình chạy tại trường để không phụ thuộc mạng.

# TÀI LIỆU/THÔNG TIN ĐÍNH KÈM

Toàn bộ sản phẩm có thể *xem, chạy thử và kiểm chứng*

**Video thuyết trình (≤ 5 phút)**

https://youtu.be/L6QS6LOGydE

**Bản chạy thử / mã nguồn**

[ link ]

**Thư mục minh chứng (Drive)**

[ link Google Drive ]

*"Đĩa cân bảo toàn electron cho $Fe_3O_4$ + $HNO_3$ rất trực quan."*

**Học sinh đội tuyển Hóa** · Lớp 12 chuyên Hóa

Không để AI suy nghĩ thay học sinh. *Dùng AI để đánh thức nhà khoa học bên trong mỗi em.*

01 Bảng không bàn phím

02 Mô phỏng đúng định luật

03 Ma sát nhận thức